GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL



LUIS RODOLFO ÁLVAREZ QUINTERO

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
2014

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

LUIS RODOLFO ÁLVAREZ QUINTERO

Monografía para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción

Ing. Jorge Luis Álvarez Carrascal
(Director de la Monografía)

Grupo de Investigación:
Ciencia y Sociedad

Línea de investigación:
Gerencia de Proyectos

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
2014

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN 5

ABSTRACT 6

INTRODUCCIÓN 7

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD 9

1.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 9

2. ANTECEDENTES 10

2.1. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 10
2.2. ESTUDIOS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS REPROCESOS 11
2.3. ESTUDIOS DE LAS CAUSAS DE LOS REPROCESOS 13
2.4. ORIGEN DE LOS ERRORES EN LOS PROYECTOS 15

3. ESTADO DEL ARTE DE LA CALIDAD Y LOS REPROCESOS EN COLOMBIA 16

3.1. ISO 9001 EN COLOMBIA 17

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS 18

4.1. FALLAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD COMO CAUSAS DE REPROCESOS 18
4.2. IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS REPROCESOS ORIGINADOS POR FALLAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 20

5. POLITICAS Y ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA REDUCIR O ELIMINAR REPROCESOS POR FALLAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 21

5.1. PASOS A SEGUIR ANTE UN REPROCESO 23

CONCLUSIONES **25**

BIBLIOGRAFÍA **27**

RESUMEN

Los reprocesos se han convertido en una de las preocupaciones más comunes de los gerentes de proyectos de construcción civil, debido a que incrementan los costos y los tiempos de ejecución. Este estudio tiene como objetivo general realizar un análisis crítico sobre los efectos de la implementación de la Gestión de la Calidad en la reducción de los reprocesos en los proyectos de construcción civil. Para cumplir este objetivo se hizo una revisión de la literatura y un análisis crítico de los resultados de los estudios realizados a nivel mundial en este campo de la ingeniería. Se evidenció que los costos por reprocesos ascendían hasta 12.4% de los costos de los proyectos y en promedio resultaba ser del 6.59%. De estos reprocesos, el contratista es uno de los principales responsables, especialmente en los que son originados por no conformidades y demás desviaciones en los sistemas de gestión de la calidad. Además, revisando la literatura se pudo comprobar que una efectiva implementación de un sistema de gestión de la calidad reduce los reprocesos hasta en un 84.82%, llegando en ocasiones al 0.72% y en promedio al 1% del total de costos del proyecto. Finalmente se encontró que los sistemas de gestión de la calidad siguen en crecimiento en Colombia y el mundo, por lo que se recomienda a los gerentes de proyectos de construcción seguir pautas para su efectiva implementación.

Palabras clave: Gerencia de Proyectos de Construcción, Reprocesos, Gestión de la Calidad, Costos.

ABSTRACT

Rework has become one the most common concerns of the civil construction project managers, because they overrun the costs and the schedule of the projects. This study aims to do a critical analysis of the effects of the implementation of Quality Management in reducing rework in civil construction projects. To achieve this objetive, a literature review and a critical analysis was done over the results of the studies that were conducted worldwide in this field of the civil engineering. It was evident that the rework costs amounted to 12.4% of the total project costs and the average turned out to be 6.59%. Of these rework, the contractor was one of the key players, especially those that are caused for non-conformances and any other deviations in Quality Management Systems. Furthermore, reviewing the literature it was found that an effective implementation of a quality management system reduces rework by up to 84.82%, sometimes getting 0.72% and an average of 1% of the total costs of the project. Finally, it was found that the quality management systems keep growing in Colombia and the world, that is why the construction project managers are advised to follow guidelines to its effective implementation.

Keywords: Construction project management, Rework, Quality Management, Costs.

INTRODUCCIÓN

Los reprocesos en los proyectos de construcción, comúnmente llamados "retrabajos", se refieren a los innecesarios esfuerzos de volver a realizar o rectificar un proceso o actividad que fue implementada incorrectamente en una primera instancia (Love & Edwards, 2005). La ocurrencia de los reprocesos impacta negativamente el desarrollo de los proyectos, respecto a los costos, el tiempo y la satisfacción del cliente (Park, 2002).

Estudios previos como el de Hwang y otros (2009) han concluido que los reprocesos contribuyen al 5% del total de los costos de construcción y una mala gestión de la calidad es la fuente de uno de los costos más altos. En los Estados Unidos el Construction Industry Institute (2004) ha estimado que la pérdida debido a los retrabajos asciende a los 15.000 millones de dólares anuales, solo en la industria de la construcción en ese país. En dichos estudios se han analizado los orígenes y las formas de prevención de este fenómeno, siendo concluyente en varios de ellos que a pesar de la naturaleza humana del mismo, éste se puede reducir (Love & Edwards, 2005).

Afortunadamente a nivel mundial, nacional y local se han ido implementando sistemas que apoyan la Gestión de la Calidad en los proyectos de construcción, como la Norma ISO 9001, sin embargo, es poca la información que se tiene en cuanto a su utilización para una directa identificación, reducción y eliminación temprana de los reprocesos. Es por esto que se debe dar prioridad a los estudios que estén relacionados con la prevención de los retrabajos.

Esta investigación se presenta como un análisis de la literatura para que sea aprovechado por los gerentes de proyectos en la región y en el país y para conocer los cambios que se han ido dando a nivel mundial para atacar este fenómeno tan presente

en la actividad constructiva. Igualmente en esta investigación se exploró cómo la implementación óptima de una gestión de la calidad del proyecto puede ayudar a los gerentes de proyectos de construcción a proveerse de herramientas para detectar ocurrencias de retrabajos, y por ende, implementar medidas gerenciales para reducir significativamente los impactos resultantes en la productividad y el desarrollo del proyecto.

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Según ASCE (2012), en la industria de la construcción, la calidad puede ser definida como el cumplimiento de los requerimientos de los diseñadores, constructores y las agencias normativas en concordancia con el cliente. De igual manera ASCE (2012) establece que la Gestión de la Calidad se divide en Aseguramiento de la Calidad (QA) y Control de la Calidad (QC). El Aseguramiento de la Calidad es un programa que cubre las actividades necesarias para proveer calidad en los trabajos y para cumplir con los requerimientos del proyecto. Por otro lado, el Control de Calidad es la implementación específica de los sistemas QA y las actividades relacionadas. El cumplimiento efectivo del QC reduce las posibilidades de reprocesos.

1.1. Plan de Gestión de la Calidad en Proyectos de Construcción Civil

La gestión de la calidad cubre las pruebas e inspecciones, los reportes de no conformidades y las acciones correctivas tomadas durante la fase de construcción. El proceso de control de calidad comienza con hacer los planes de gestión de la calidad basados en los planos y en las especificaciones de construcción, los cuales establecen la calidad de los materiales y equipos a usar, los criterios de aceptación del trabajo, y las pruebas e inspecciones que deben ser realizadas, es decir, la implementación del Aseguramiento de la Calidad (Chen & Luo, 2014). Durante la fase construcción el trabajo debe ser monitoreado por los ejecutores. Ellos también verifican todas las deficiencias en los trabajos que estén por encima de los límites tolerables. Luego de que se complete el trabajo, se deben realizar pruebas e inspecciones para verificar la conformidad con los documentos de construcción aprobados utilizando los sistemas QC (Control de Calidad).

2. ANTECEDENTES

2.1. Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad

Los sistemas de gestión de la calidad han ido tomando relevancia desde principios de años 1990, y más específicamente en Colombia desde principios de Siglo XXI. Sin embargo, ya se venían desarrollando desde principios de Siglo XX cuando la industrialización alcanzó una de sus mejores épocas. Es así como en la primera mitad del siglo pasado, los ingenieros y arquitectos de la fase de diseño eran quienes garantizaban mediante una supervisión en la fase de construcción que el producto terminado cumpliera con los estándares de calidad. En la década de 1950 y 1960, el enfoque de los proyectos de construcción se concentró en más en costos y tiempos, por lo que la calidad recayó como un requisito innato para los contratistas.

En los años 1980 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) desarrolló las normas ISO 9000, los estándares que son aceptados internacionalmente como un enfoque a los sistemas de gestión de la calidad (ISO, 2014). En general, estos estándares describen una cantidad de elementos, de los cuales un ente externo puede asegurar el sistema de calidad de una organización, como por ejemplo en Colombia puede ser el ICONTEC. Si el sistema de calidad está conforme a estos estándares, entonces le podrán generar un certificado de calidad, indicando que se cumplen con los requerimientos (Prajogo & Sohal, 2006).

A principios de 2000 y en la actualidad los clientes ya solicitan respaldo de certificaciones y sistemas de gestión de la calidad a los clientes como requisito para participar en las licitaciones.

2.2. Estudios de las Consecuencias de los Reprocesos

Son muchos los estudios que se han llevado a cabo sobre los reprocesos en los proyectos de construcción, y estos comienzan aproximadamente desde la década de 1980. Sin embargo, desde inicios de la década de 2000 es cuando se enfocan en las causas y consecuencias, entre las que comienzan a aparecer falencias en los sistemas de gestión de calidad.

Palaneeswaran (2006) hace un resumen de los estudios previamente realizados en donde se muestran los impactos de los reprocesos en el rendimiento de los proyectos civiles:

- En el año 2000 en el Reino Unido se examinaron los costos por fallas en la calidad de los proyectos viales grandes y se reveló que estos estaban entre 3.6% y 6.6% del valor contrato.
- En el año 2002 se encontró que los costos por defectos en 7 proyectos de edificios en Suecia variaban entre 2.3% y 9.3% del valor del contrato. En otro proyecto en el mismo país se encontró que los costos por fallas en la calidad eran del 6%.
- En el año 2002 se estudiaron 161 proyectos en Australia y se concluyó que los costos directos e indirectos fueron de 6.4% y 5.6% del contrato respectivamente.
- En el año 2003 en un estudio de 108 reprocesos encontrados en un proyecto en Canadá, se evidenció que el 35.3% de los mismos se relacionaba con fallas en la calidad, específicamente fallas en la capacidad del talento humano y defectos en materiales.
- También en el año 2003 en Sudáfrica se encontró que según la Associated General Contractors of America los reprocesos llegan a ser del orden de 12.4% del costo del proyecto.

- En el año 2004, el Industry Development Authority de Australia encontró que el promedio de costos por reprocesos en proyectos sin un sistema de gestión de la calidad era de un 6.5% del valor del contrato. Por el contrario, el promedio de los costos de reprocesos para proyectos con sistemas de gestión de la calidad era de 0.72%.
- En el año 2006 un estudio hecho en Gales determinó que los costos por reprocesos se encontraron que eran del 5.5% del valor del contrato.
- En el año 2006, en Hong Kong en un proyecto de edificio privado, los costos directos se encontraron que estuvieron por encima del 16.1% del costo original del contrato y de los costos indirectos fue del 4,8%. El atraso fue de 277 días versus 480 días originales.

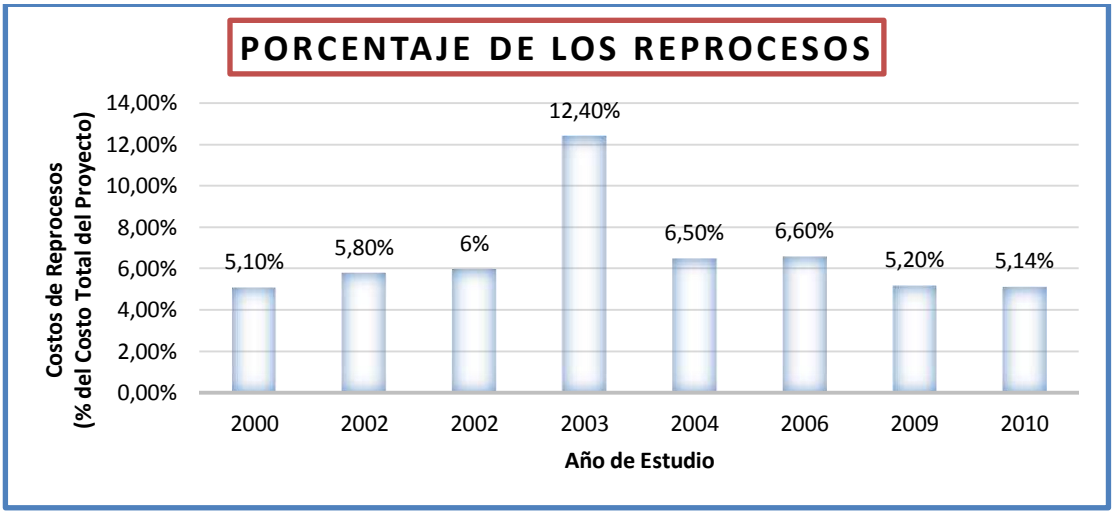
Años más tarde Hwang y otros (2009) indicaron que el total del costo directo debido a reprocesos representaba el 5.0 a 5.4% del total de los costos de construcción.

En Australia, Love y otros (2010), determinaron que en 115 proyectos de infraestructura civil los reprocesos directos e indirectos del proyecto fueron de 5.07% y 5.22% del valor del contrato.

Se puede observar cómo estos estudios son concluyentes en cuanto al porcentaje de afectación de los reprocesos en los proyectos de construcción, llegando hasta el 12.4% del costo total del proyecto, lo cual es una cifra alarmante teniendo en cuenta que los márgenes de utilidad en los contratistas usualmente está por debajo del 25% del costo total del proyecto.

En la Figura 1 se puede observar un resumen de los porcentajes de los reprocesos que se estimaron en cada uno de los estudios mencionados anteriormente respecto al costo total del proyecto.

Figura 1. Porcentaje de los Reprocesos



Fuente: Autor, 2014

Se puede calcular la media aritmética de los anteriores así:

$$Media\ de\ Costos\ de\ Reprocesos\ (\%\ del\ Costo\ Total\ del\ Proyecto)$$
$$= \frac{5.10 + 5.80 + 6.00 + 12.40 + 6.50 + 6.60 + 5.20 + 5.14}{8}\%$$
$$= 6.59\%$$

El promedio de todos los valores en los diferentes estudios resulta de 6.59%.

2.3. Estudios de las Causas de los Reprocesos

Son muchas las causas de los reprocesos, es decir, los factores que lo producen. Según Love & Edwards (2005), los principales actores que lo producen son: el Cliente, el Diseñador y el Contratista o Constructor. Hwang y otros (2009) afirman que para los contratistas la principal razón de los reprocesos son sus mismos errores y omisiones, de las que se desprenden las no conformidades, causadas por desviaciones en los sistemas de gestión de la calidad.

Para Love y otros (2004), el contratista aporta los siguientes causales que van ligados a la calidad de los procesos: Daños, defectos, mano de obra no calificada, supervisión inadecuada o no calificada, uso de materiales de baja calidad y problemas específicos de subcontratación.

Según Hao y otros (2008) los reprocesos a lo largo de la vida de un proyecto pudieron ser causados por diferentes factores, tales como defectos por calidad, cambio de especificaciones, negligencia, pobre diseño y/o pobre manejo gerencial.
Finalmente McDonald (2013), sintetiza las causales de los reprocesos en los proyectos de construcción civil:

1. Uso inefectivo de la información suministrada.
2. Involucración excesiva del cliente en el proyecto.
3. Falta de definición clara de los procedimientos.
4. Cambios hechos a solicitud del cliente.
5. Falta de Implementación en los sistemas de gestión de la calidad.

Figura 2. Clasificación de las causas de los retrabajos



Fuente: McDonald, 2013. Traducido al español por Autor.

En la Figura 2 se ilustra las diferentes clasificaciones de las causas de los retrabajos en los proyectos.

En el capítulo 4 de esta investigación se amplía el estudio de las fallas en los sistemas de gestión de la calidad como uno de los detonadores de los reprocesos.

2.4. Origen de los Errores en los Proyectos

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las no conformidades son una de las mayores causales de los reprocesos. Estas son originadas por los errores, que a su vez se convierten en desviaciones de los sistemas de gestión de la calidad: Aseguramiento de la Calidad y Control de la Calidad. Cuando un error es identificado, por lo general requiere de un reproceso para ser corregido, lo que implica tiempo y recursos adicionales (Han, Love, & Peña-Mora, 2011). Desafortunadamente, a pesar de las habilidades de los trabajadores, su experiencia o educación, los errores pueden ocurrir en cualquier tiempo debido a las limitaciones fisiológicas o sicológicas de los seres humanos. Por lo general las firmas de construcción no miden el número de errores que tienen, y en particular fallan en la verificación de sus errores durante las auditorías, si las hay. Según esto, entonces, los errores no se identifican inmediatamente, y tienden a quedarse en periodo de incubación hasta que en cierto tiempo son detectados y se identifica la necesidad del reproceso, incrementando los tiempos de ejecución del proyecto. La cantidad de reprocesos requeridos crece en la medida que los errores permanezcan indetectados por mayor tiempo. Por ejemplo, para Love y otros (2009) las empresas de construcción ponen poca atención a los errores y los reprocesos resultantes de fallas que ocurran.

3. ESTADO DEL ARTE DE LA CALIDAD Y LOS REPROCESOS EN COLOMBIA

La industria de la construcción se ha convertido en uno de los pilares clave de la economía de Colombia. De acuerdo a la ANDI (2013) la construcción participa en el PIB como el 4.2% y sigue creciendo. Sin embargo y contrariamente, la industria de la construcción en nuestro país se ha plagado con el problema de la baja productividad (Echavarría, Arbeláez, & Rosales, 2005). Este fenómeno se presenta a nivel mundial en la medida que se desarrollan los países. Se ha encontrado que parte de esa baja productividad en el mundo está negativamente influenciada por los reprocesos (Love y Edwards, 2005), y de estos, según Hwang y otros (2009), gran parte obedece a fallas en la gestión de la calidad. Como se vio anteriormente algunos estudios han intentado identificar las causas raíces de los reprocesos y su impacto negativo en el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, pocos se han enfocado en darle soluciones a lo relacionado con la gestión de la calidad.

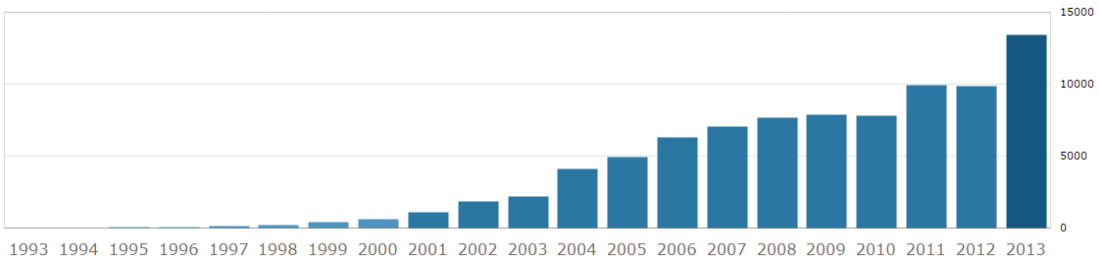
Los reprocesos originados por desviaciones en la gestión de la calidad son retrabajos que nacen de la fuente "ejecutor", es decir, del contratista. Esto se podría evidenciar por la no aplicación de un Plan de Calidad o Plan de Inspecciones. De hecho, este tipo de desviaciones ha sido identificado como una de las más grandes razones de reprocesos en los proyectos de construcción y en la industria: las empresas que evalúan los costos de no calidad son más competitivas (UNAL, 2011).

Por otro lado, los proyectos de construcción en Colombia requieren de mucha mano de obra. Según (CAMACOL, 2014) 1.228.000 personas están empleadas en la construcción a julio de 2014. Sin embargo, muchos de los trabajadores de este sector no están calificados y no tienen las habilidades para laborar en la construcción (Portafolio, 2012). Como resultado de esto, se necesita tener en los proyectos más coordinación y más supervisión. En otras palabras, el éxito de completar las actividades de un proyecto en primer lugar, cae fuertemente sobre la calidad de la supervisión.

3.1. ISO 9001 en Colombia

Es conocido en el ámbito de la construcción en Colombia que es cada vez más obligatorio tener los sistemas de gestión de calidad de una empresa certificados, es decir, cumplir con los estándares de la ISO 9001. Esto, para poder participar en muchas de las licitaciones de empresas privadas e incluso públicas. Como se puede observar en la figura 3 los certificados ISO 9001 se han incrementado en el país a un ritmo notorio, lo que pudo haber resultado de la necesidad que da el mercado para la certificación de las diferentes empresas. Según ISO (2014) solo en Colombia en el 2013 se emitieron 13.393 certificados ISO 9001, siendo así uno de los países donde más se certificaron las empresas.

Figura 3. Evolución de los certificados ISO 9001 en Colombia



Fuente: ISO, 2014

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA REDUCCIÓN DE LOS REPROCESOS

4.1. Fallas en la Gestión de la Calidad como causas de Reprocesos

Como se ha observado anteriormente en esta investigación algunos estudios previos han detectado las causas de los reprocesos originados por una ineficaz gestión de la calidad. Las fuentes de estos retrabajos incluyen entre otros elementos a los ejecutores, y están relacionados con una mala dirección, gestión, control y monitoreo del proyecto, y por supuesto, está directamente involucrado con la planificación, aseguramiento y control de la calidad (Project Management Institute, 2008)

Los reprocesos debido a fallas o no aplicación de un sistema de gestión de calidad de un proyecto dependen en cierta medida del nivel de complejidad del proyecto y de la competencia del equipo. Según Love y otros (2010) durante la última década los investigadores han enfocado su atención en la gestión de la calidad en las organizaciones en un intento de mejorar su rendimiento y su competitividad. La conclusión de esos estudios es que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad puede ayudar a una compañía a mejorar su productividad y la satisfacción de los clientes y empleados.

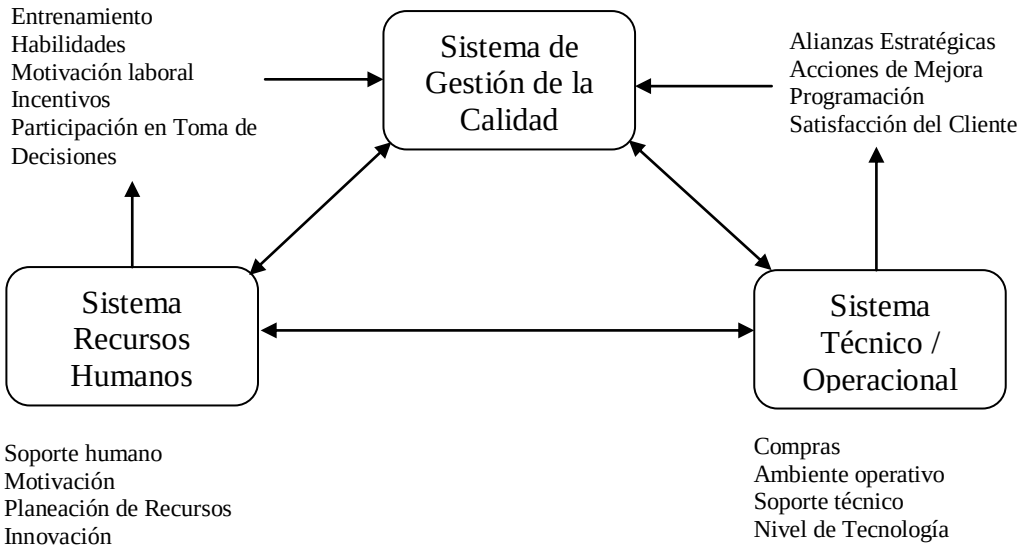
Lineys y Ford (2007) por su parte enfocan los Sistemas de Gestión de la Calidad como la base central de los proyectos, ya que por medio de ellos los gerentes de proyecto de construcción pueden:

- Mejorar la calidad y reducir errores, incluso si estos esfuerzos reducen la productividad, debido a que el costo estimado de rectificar un trabajo de pobre calidad puede ser de más de 8 veces su costo original (Love, 2004).

- Reconocer la existencia de reprocesos ocultos y evadir sus consecuencias, principalmente los errores que generan más errores, por ejemplo la fundición de una zapata con un concreto de menor resistencia a la compresión se podría detectar a los 7 días y es posible que se haya adelantado trabajos post-fundición como por ejemplo el armado de la columnas. Los reprocesos ocultos pueden ser reducidos, por ejemplo, priorizando la detección de los reprocesos y su corrección antes de iniciar un nuevo trabajo.

Otros estudiosos del tema como Love y otros (2010) relacionan los reprocesos con 3 sistemas presentes en un proyecto: Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Recursos Humanos y Sistema Técnico / Operacional. Estos autores destacan que los últimos dos sistemas deben alimentar al sistema de gestión de la calidad con herramientas para su fortalecimiento y de esa formar evitar reprocesos, todo como parte del aseguramiento de la calidad, de acuerdo a la figura 4.

Figura 4. Interacciones entre los sistemas de un proyecto



Fuente: Love y otros, 2010

Love & Edwards (2005) revelan que los errores documentales son las mayores causas de reprocesos y que los proyectos sin un sistema de gestión de calidad típicamente experimentan un incremento en los costos del 10% debido a los reprocesos. Este autor además nos indica que el Barclay Construction Ltd de Australia reportó que antes de la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad se estimaba que los costos por reprocesos eran el 5% del valor del contrato. Cuando se implementó el sistema de aseguramiento de la calidad, los reprocesos estuvieron por debajo del 1% del valor del contrato en la mayoría de sus proyectos. El aseguramiento de la calidad contribuyó a un ahorro a la compañía de más de 4,2 millones de dólares australianos.

4.2. Impactos negativos de los reprocesos originados por fallas en la Gestión de la Calidad

En Colombia, Alfredo García, gerente de Cotecna Certificadora Services Ltda afirma que la no aplicación de procesos de calidad tiene sus consecuencias en términos económicos. Se estima que el costo está entre un 20% y 30%, al tiempo que señala que este factor se traduce en retrabajo, desperdicio o costos para el cliente (El Tiempo, 2009).

Haciendo un análisis de los anteriores estudios queda claro que cuando un contratista implementa un sistema de aseguramiento de la calidad en conjunto con una estrategia efectiva de mejoramiento, los costos por reprocesos disminuyen hasta llegar a un promedio de un 1% del valor del contrato. Teniendo en cuenta que en promedio los reprocesos ocupan un 6,59% del valor total del contrato, según lo que se estableció en el punto 2.2 del presente documento, se puede establecer que la implementación de un sistema de gestión de la calidad puede reducir el costo de los reprocesos hasta en un 84.82%, al pasar de 6,59% a 1% del total de los costos del proyecto.

5. POLITICAS Y ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA REDUCIR O ELIMINAR REPROCESOS POR FALLAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Existen políticas y estrategias que los gerentes de proyectos de construcción pueden usar para mejorar la efectividad del aseguramiento de calidad en la ejecución o al menos eliminar el impacto de los reprocesos que se puedan originar por fallas en este sistema. Hay un gran potencial para el mejoramiento de la calidad en la industria de la construcción civil. Es claro que un sistema de gestión de la calidad y sus principios deben ser aplicados a la industria de la construcción. La literatura al respecto ha dado pautas como se explica a continuación.

Una de las obvias soluciones teóricas para resolver este problema causado por los reprocesos es implementar un sistema de aseguramiento de la calidad que identifique, monitoree y controle los errores que se puedan presentar por medio de un plan de inspecciones (Li & Taylor, 2011).

Según Palaneeswaran (2006) en Hong Kong los impactos de los reprocesos en el rendimiento y la productividad han sido de algún modo disminuidos al adoptar varias tácticas y medidas como gestión de contratos (lo que llamamos en Colombia interventoría o gestoría técnica), gestión de la calidad, gerencia de proyectos y gestión de costos. Otras estrategias incluyen la gestión de riesgos, sin embargo la reducción de los reprocesos debe ser atendida en la medida que sea un beneficio para la rentabilidad de las compañías. Al respecto, Hwang y otros (2009) describen que la implementación de un sistema de gestión de la calidad acarrea costos para la empresa pero disminuye pérdidas para los proyectos al reducirse los reprocesos, concluyendo así que esta estrategia empresarial es rentable.

Chen & Luo (2014) señalan por su parte que se han desarrollado sistemas para desarrollar programas de gestión de la calidad para aseguramiento de la calidad,

sistemas en línea para compartir más fácilmente los documentos del sistema de gestión de calidad, y para integrar los PDT con las inspecciones y las pruebas, las no conformidades y las acciones correctivas durante la fase de construcción.

Palaneeswaran (2006) recomienda las siguientes medidas para evitar reprocesos:

1) Evitar defectos, errores, omisiones, no conformidades y otras desviaciones de la calidad, a través de un buen sistema de gestión de la calidad.
2) Reducir los controles de cambios a través de mejores relaciones entre los interesados del proyecto. Los clientes suelen ser los principales culpables de los reprocesos debido a que acostumbran a hacer cambios según sea interés.
3) Promover los sistemas de control de documentos, información y comunicaciones.
4) Seleccionar los clientes con las mejores relaciones, con los cuales se deberá tener mediciones en los niveles de satisfacción y de igual forma escoger los mejores subcontratistas.
5) Mejorar los mecanismos de incentivos entre los trabajadores y promover e invertir en capacitaciones al personal.
6) Reforzar las cadenas de proveedores, y que estos cuenten con los certificados de calidad de sus materiales. De igual forma, solicitar asesoría como parte de la compra para charlas, entrenamientos y capacitación al personal que utilice dichos materiales, especialmente los más críticos en la calidad como por ejemplo las pinturas, los morteros, estucos, etc.
7) Usar las mejores tecnologías de la construcción, implementando un sistema de mejora continua en sistemas constructivos.
8) Implementar un sistema de lecciones aprendidas que se enfoque en los casos de éxito y no conformidades que hubo en cada proyecto realizado.

Los gerentes de proyecto y los socios de las compañías deberían considerar los siguientes puntos en la implementación de sus sistemas de gestión de la calidad:

- Enfoque en la calidad y la mejora continua es muy importante en la fase de la construcción civil.
- Se debe dar importancia al entrenamiento del personal operativo y de los supervisores.
- La coordinación entre diseñadores, clientes, gerentes de proyectos, subcontratistas y proveedores es necesaria.
- Los sistemas de gestión de la calidad son importantes.
- El costo de calidad no debe verse como una pérdida sino como una inversión.
- Los proyectos de construcción deberían ser considerados como un proceso donde los clientes internos y externos quedan satisfechos con los trabajos.

5.1. Pasos a seguir ante un reproceso

Según lo que se ha analizado en el presente documento, los reprocesos son casi inevitables, por lo cual los gerentes de proyecto deben estar preparados para actuar ante este fenómeno. Estos son los pasos a seguir que se recomiendan ante un reproceso:

1) Identificar los reprocesos: Este paso requiere de un efectivo sistema de gestión de la calidad para decantar las relaciones entre los requerimientos, las desviaciones y todos los aspectos referentes a las no conformidades que se hayan presentado. En ocasiones es difícil identificar bien los reprocesos y nos vamos directo al segundo punto en aras de continuar con la ejecución de la obra.
2) Evaluar y proponer las acciones correctivas: Basado en los criterios de los ejecutores y las opciones que se presentan, se calculan todos los posibles impactos que pueden tener otras actividades, en términos de tiempo y costo. El resultado de este paso es una acción correctiva. Se calcula además el costo de las no conformidades, traducido en Costo de Calidad.

3) Aprobar los reprocesos: Cada reproceso necesita ser aprobado. Para cada situación se requiere de un proceso diferente. En ocasiones los reprocesos ameritan demoliciones de lo previamente hecho y estas no se pueden hacer sin el buen visto previo del gerente del proyecto o del cliente.
4) Implementar la acción correctiva o reproceso: Aquí se evidencia la ejecución del reproceso, e involucra todas las acciones correctivas planteadas.
5) Análisis del reproceso: Se analiza finalmente cómo se ejecutó e impacto el reproceso en tiempo, costos e incluso en "good will" con el cliente.

CONCLUSIONES

- Este estudio investigó la literatura referente a los reprocesos ocasionados por fallas en la gestión de la calidad en los proyectos de construcción civil, analizó las causas de estos reprocesos y exploró el impacto percibido de las causas en los costos de los proyectos, la programación y sobre todo, en el desarrollo de la calidad.

- El problema específico de los reprocesos ha plagado continuamente la industria de la construcción civil.

- Se encontró que en promedio los costos por reprocesos están en un 6.59% variando hasta un 12.4% del valor del proyecto.

- Entre los impactos negativos de los reprocesos, el análisis de la literatura de estudios a nivel mundial indicó que si bien hay muchos motivos relacionados y que incluyen problemas con los recursos humanos, liderazgo y comunicaciones, ingeniería y control, planeación y programación de la construcción y suministro de materiales y equipos, las fallas en la gestión de la calidad eran determinantes.

- Las fallas en la gestión de la calidad involucran inicialmente su no implementación, y los continuos errores y omisiones, de los que se desprenden las no conformidades, causadas por desviaciones en este sistema. También se involucra: mano de obra no calificada, supervisión inadecuada, entre otros.

- El fenómeno del reproceso es prácticamente inevitable, aunque se evidenció que implementando un sistema de gestión de la calidad se pudo reducir hasta un 0.72%, siendo un promedio el 1%, y que la implementación de estos sistemas efectivamente podía reducir los reprocesos hasta en un 84.82%.

- Se dieron recomendaciones a los gerentes de proyectos de construcción para la efectiva implementación de los sistemas de gestión de la calidad, dadas por los estudiosos del tema, entre las que se destacan: ver estos sistemas como una inversión y no una pérdida y enfocar los proyectos hacia la mejora continua.

- Aunque se hayan cumplido los objetivos, este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, aunque se identificaron muchas causas de los reprocesos por fallas en la gestión de la calidad, tal vez no sean todas las que se apliquen. Segundo, la escala global usada tal vez no cubra en la totalidad de lo que sucede a nivel local en Colombia. No obstante, este estudio provee un entendimiento del estatus de los reprocesos por fallas en la gestión de la calidad y sus causas más relevantes para quienes estén interesados, como gerentes de proyectos de construcción civil y clientes, además que recopila la literatura de los pocos estudios que se pueden encontrar respecto a este tema.

- Se recomienda también que investigaciones a futuro investiguen causas de reprocesos iniciadas por otros factores. Adicionalmente se deberá hacer un estudio más aterrizado para la realidad de Colombia. Para hacer esos estudios convenientes a los interesados y para lidiar con los reprocesos, se recomienda desarrollar un listado de causas más amplias, que abarquen otros participantes en los proyectos, como los clientes y los proveedores, para hacer más asequible el control de los reprocesos.

BIBLIOGRAFÍA

ANDI. (2013). *Colombia: Balance 2013 y perspectivas 2014.* Bogotá, Colombia. Obtenido de http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf

ASCE. (2012). *Quality in the Constructed Project.* Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers.

CAMACOL. (24 de Septiembre de 2014). *Cámara Colombiana de la Construcción.* Obtenido de Colombia Construcción en Cifras: http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras

Chen, L., & Luo, H. (2014). A BIM-based construction quality management model and its applications. *Automation in Construction*, 64-73.

Construction Industry Institute. (2004). Risk assessment on international projects: a management approach. *Construction Industry Institute.* Austin, Texas.

Echavarría, J. J., Arbeláez, M. A., & Rosales, M. F. (2005). *La Productividad y sus Determinantes: El Caso de la Industria Colombiana.* Bogotá. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf

El Tiempo. (27 de Noviembre de 2009). *Pese a la crisis, las empresas se certifican*. Obtenido de Archivo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3735251

Han, S., Love, P., & Peña-Mora, F. (2011). A system dynamics model for assessing the impacts of design errors in construction projects. *Mathematical and Computer Modelling*, 2044-2053.

Hao, Q., Shen, W., Neelamkavil, J., & R., T. (2008). Change Management in Construction Projects. *International Conference on Information Technology in Construction.* Santiago de Chile, Chile.

Hwang, B.-G., Thomas, S. R., Haas, C. T., & Caldas, C. H. (2009). Measuring the Impact of Rework on Construction Cost Performance. *Journal of Construction Engineering and Management*, 187-198.

ISO. (18 de Septiembre de 2014). *The ISO story*. Obtenido de ISO: http://www.iso.org/iso/home/about/the_iso_story.htm

Li, Y., & Taylor, T. (2011). The Impact of Design Rework on Construction Project Performance. *Proceedings of the 29th Annual International Conference of the System Dynamics Society.* Washington D.C.

Love, P. E., & Edwards, D. J. (2005). Calculating total rework costs in Australian construction projects. *Civil Engineering and Environmental Systems*, 11-27.

Love, P. E., Edwards, D. J., Irani, Z., & Walker, D. H. (2009). Project Pathogens: The Anatomy of Omission Errors in Construction and Resource Engineering Project. *IEEE Transactions On Engineering Management*, 425-435.

Love, P., Edwards, D. J., Watson, H. J., & Davis, P. R. (2010). Rework in Civil Infrastructure Projects: Determination of Cost Predictors. *Journal of Construction, Engineering and Management*, 275-282.

Love, P., Irani, Z., & Edwards, D. J. (2004). A Rework Reduction Model for Construction Projects. *IEEE Transactions on Engineering Management* , 426-440.

Lyneis, J. M., & Ford, D. N. (2007). System dynamics applied to project management: a survey, assessment, and directions for future research. *System Dynamics Review*, 157-189.

McDonald, R. (2013). Root Causes & Consequential Cost of Rework. *XL Group Insurance, North America Construction*.

Palaneeswaran, E. (2006). Reducing rework to enhance project performance levels. *Proceedings of the one day seminar on "Recent development in project Management in Hong Kong"*, (págs. 5.1 - 5.10). Hong Kong, China.

Park, M. (2002). Dynamic Change Management for Fast-tracking Construction Projects. *Proceedings of National Institute of Standards and Technology Conference*. Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos.

Portafolio. (22 de Noviembre de 2012). *En Latinoamérica hace falta personal calificado.* Obtenido de Portafolio: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/latinoamerica-hace-falta-personal-calificado

Prajogo, D., & Sohal, A. (2006). *The Implementation of ISO 9000 in Australian Organisations: a comparison between the 1994 and the 2000 versions.* Melbourne, Australia: JAS-ANZ; Monash University.

Project Management Institute. (2008). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide).* Newton Square, Pennsylvania, Estados Unidos.

UNAL. (15 de Septiembre de 2011). Empresas que evalúan costos de no calidad son más competitivas. *Agencia de Noticias UN*. Obtenido de Agencia de Noticias UN: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/empresas-que-evaluan-costos-de-no-calidad-son-mas-competitivas.html